

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn: TIN HỌC

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi thứ hai: 31/8/2022

(Đề thi có 03 trang, gồm 03 bài)

TỔNG QUAN NGÀY THI THỨ HAI

	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File kết quả	Điểm
Bài 4	Hái nấm	MUSHROOM.*	MUSHROOM.INP	MUSHROOM.OUT	7
Bài 5	Dãy con	SUBSEQ.*	SUBSEQ.INP	SUBSEQ.OUT	7
Bài 6	Điều chỉnh dãy	EDITARR.*	EDITARR.INP	EDITARR.OUT	6

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 4. Hái nấm (7 điểm)

Trong danh sách các nhiệm vụ cần thực hiện của mình, hôm nay Bờm phải thu hoạch đủ m cây nấm. Biết rằng có n điểm Bờm có thể đến để thu hoạch nấm, trong đó điểm thứ i có số lượng là a_i .

Yêu cầu: Vì còn nhiều việc phải làm trong ngày nên bạn ấy muốn tìm một **đoạn con ngắn nhất gồm các điểm thu hoạch liên tiếp** mà tổng số nấm thu hoạch được trên đoạn đó đúng bằng m . Trong đó, đoạn con ngắn nhất được hiểu là số điểm thu hoạch nấm ít nhất.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **MUSHROOM.INP**

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương $n \leq 10^5$; $m \leq 10^9$
- Dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ cách nhau bởi dấu cách (Với: $a_i \leq 10^9$) lần lượt là số nấm ở n điểm thu hoạch.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **MUSHROOM.OUT** một số nguyên duy nhất là độ dài dãy con tìm được, trong trường hợp dữ liệu vào không tồn tại dãy con gồm các phần tử liên tiếp có tổng bằng m , ghi ra số -1 .

Ví dụ:

MUSHROOM.INP	MUSHROOM.OUT
10 18 1 2 1 3 4 5 6 1 1 2	4

Ràng buộc:

- Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài thỏa mãn: $n \leq 100$;
- 60% số test ứng với 60% số điểm của bài thỏa mãn: $n \leq 1000$;
- 10% số test ứng với 10% số điểm của bài thỏa mãn: $n > 1000$.

Bài 5. Dãy con (7 điểm)

Sau khi đi hái nấm về, việc tiếp theo của Bờm là làm bài tập. Bài tập của Bờm được yêu cầu rất ngắn gọn như sau:

Cho dãy số nguyên không âm A gồm n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$. Gọi S là tổng của các phần tử của A ($S \leq 10^5$) $S = a_1 + a_2 + \dots + a_n$

Yêu cầu: Hãy chọn một dãy con của A thỏa mãn:

- Tổng S' của dãy con lớn nhất có thể.
- Loại bỏ bất kì phần tử a_k nào thuộc dãy con đã chọn thì $S' - a_k \leq \frac{S}{2}$.

Đây là một dạng bài quen thuộc nên Bờm có thể tìm ra đáp số rất nhanh nhưng lại không chắc chắn về độ chính xác của đáp số. Bạn hãy cùng giải toán với Bờm để kiểm tra kết quả nhé.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **SUBSEQ.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($n \leq 1000$)
- Dòng thứ 2 chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Kết quả: Đưa ra file văn bản **SUBSEQ.OUT**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên p – số lượng phần tử của dãy con được chọn
- Dòng thứ 2 chứa p số nguyên là chỉ số của các phần tử thuộc dãy con được chọn thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Chú ý: Nếu có nhiều dãy con thỏa mãn, chỉ ra một dãy bất kì.

Ví dụ:

SUBSET.INP	SUBSET.OUT
4	2
1 3 2 4	2 4

Ràng buộc:

- Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài thỏa mãn: $n \leq 20$;
- 30% số test ứng với 30% số điểm của bài thỏa mãn: $n \leq 100$;
- 30% số test ứng với 30% số điểm của bài thỏa mãn: $n > 100$.

Bài 6. Điều chỉnh dãy (6 điểm)

Trong bài toán này, bạn được cho một dãy a chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$, và q thao tác thuộc một trong bốn dạng sau:

- $U\ l\ r\ v$: Tăng tất cả các phần tử a_i lên một lượng v với mọi $l \leq i \leq r$
- $M\ l\ r\ v$: Nhân tất cả các phần tử a_i lên một lượng v với mọi $l \leq i \leq r$
- $A\ l\ r\ v$: Gán tất cả các phần tử a_i bằng v với mọi $l \leq i \leq r$
- $C\ l\ r$: Tính giá trị $\sum_{i=l}^r \sum_{j=i+1}^r \sum_{t=j+1}^r a_i \times a_j \times a_t$

Yêu cầu: Hỏi sau khi thực hiện q thao tác trên, tương ứng với mỗi truy vấn dạng C, bạn hãy tính và đưa ra kết quả của biểu thức theo công thức trên. Vì kết quả có thể rất lớn nên hãy in ra số dư khi chia cho $10^9 + 7$

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **EDITARR.INP**

- Dòng đầu chứa hai số nguyên n, q ($1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$) là kích thước dãy a và số thao tác
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$) mô tả dãy a
- q dòng sau, mỗi dòng chứa thông tin mô tả một trong 4 truy vấn mô tả ở trên:
 - Đầu dòng là một xâu kí tự $\in \{U, M, A, C\}$ mô tả loại thao tác
 - Nếu xâu đầu dòng là U, M hoặc A; tiếp theo là ba số nguyên l, r, v ($1 \leq l \leq r \leq n, 1 \leq v \leq 10^9$)
 - Nếu xâu đầu dòng là C, theo sau là hai số nguyên l, r ($1 \leq l \leq r \leq n, l + 2 \leq r$)

Kết quả: Xuất ra file văn bản **EDITARR.OUT** gồm nhiều dòng, mỗi dòng là đáp án cho thao tác C tương ứng theo đúng thứ tự xuất hiện.

Ví dụ:

EDITARR.INP	EDITARR.OUT
5 5	6
4 1 3 2 5	152
C 2 4	410
A 1 3 2	
C 1 5	
U 3 5 3	
C 2 5	

Ràng buộc:

- Có 40% số test ứng với 20% số điểm của bài thỏa mãn: $n, q \leq 200$;
- 40% số test ứng với 20% số điểm của bài thỏa mãn: $n, q \leq 2000$;
- 20% số test ứng với 20% số điểm của bài thỏa mãn: $n, q > 2000$.

-----HẾT-----

Ghi chú:

- Thí sinh **KHÔNG** được sử dụng tài liệu;
- Giám thị **KHÔNG** được giải thích gì thêm.